C2. a) Explique, con ayuda de un esquema, en qué consiste el fenómeno de reflexión total, indicando las condiciones que deben darse para que dicho fenómeno se produzca.

b) Un haz de luz blanca incide, desde el aire, sobre la superficie de un vidrio con un ángulo de 30º con respecto a la normal. Sabiendo que las longitudes de onda en el aire de las componentes azul y roja son, respectivamente, $4{,}86 \cdot 10^{-7}$ m y $6{,}56 \cdot 10^{-7}$ m: **i)** realice un esquema y calcule el ángulo que forman entre sí los rayos refractados; **ii)** determine la frecuencia y la longitud de onda en el vidrio de la componente roja.

$n_{aire} = 1$; $c = 3 \cdot 10^{8}$ m s^{-1}; $n_{azul} = 1{,}7$; $n_{roja} = 1{,}6$

D) FÍSICA RELATIVISTA, CUÁNTICA, NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS